# Abschlussbericht Praxissemester

## Machbarkeitsstudie eines Industrie 3D-Drucker


| | |
|---|---|
| Student | Mirco Ick |
| Matrikelnummer | 5312533 |
| Datum der Abgabe | 04.11.2026 |
| Praktikums-Zeitraum | 03.08.2026 - 04.11.2026 |
| Mentor | Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners<br>mirco.meiners@hs-bremen.de |
| Lehranstalt | Hochschule Bremen<br>Neustadtswall 30<br>28199 Bremen |
| Betrieblicher Betreuer | M. Sc. Ken Matsubara<br>ken.matsubara@airbusds-airborne.com<br>+49 421 844881710 |
| Unternehmen | Airbus DS Airborne Solutions GmbH<br>Richard Dunkel Straße 121<br>28199 Bremen |

# Inhaltsverzeichnis

**Abbildungsverzeichnis** **2**

**Tabellenverzeichnis** **3**

**Abkürzungsverzeichnis** **3**

**1 Einleitung** **4**

**2 Zeitplanung des Praktiums** **6**

**3 Grundlagen des 3D-Druck** **7**
3.1 Das Grundprinzip der Schichtbauweise . . . 7
3.2 Übersicht gängiger Fertigungsverfahren . . . 7
3.3 Material Extrusion . . . 8

**4 Erste Ansteuerungen** **9**
4.1 Grundkomponenten eines 3D-Druckers . . . 9
4.1.1 Step-Motoren . . . 9
4.1.2 Endschalter . . . 10
4.1.3 Heizkomponenten . . . 10
4.2 Referenzsystem: Geeetech i3 . . . 11
4.2.1 Software Festlegung . . . 12
4.2.2 Ansteuerung des Referenzsystems . . . 12

**5 3DGence Industry F421** **14**
5.1 Grundkomponenten des F421 . . . 15
5.1.1 Step-Motor Achsenbewegung: AM23HSA4B0-03 . . . 15
5.1.2 Step-Motor Extruder: . . . 15
5.1.3 PWM-Motoren bei Filamenteinschub . . . 15
5.1.4 Optische-Endschalter: TCST2103 . . . 15
5.1.5 Hotend Steuerung . . . 15
5.1.6 Heizbett . . . 15
5.1.7 Not-Aus Steuerung . . . 15
5.2 Zusätzliche Komponenten und Sensoren des F421 . . . 15
5.2.1 Positionserkennung über Magnetleiste . . . 15
5.2.2 Wägezelle für Kalibrierung des Druckbetts . . . 15
5.2.3 Lüfter für Bauraum und Mainboards . . . 15
5.2.4 Kamera zur Überwachung des Druckprozesses . . . 15
5.2.5 Vakuumpumpe für den Bauraum . . . 15
5.2.6 NFC-Sensoren und LED-Steuerung für Filamenterkennung . . . 15
5.2.7 Batterie-Steuerung bei Stromausfall . . . 15
5.2.8 Flowsensor am Hotend . . . 15
5.2.9 Display . . . 15

**6 Literaturverzeichnis** **16**

# Abbildungsverzeichnis

1 ADAS Komplex [1] . . . . . 4
2 3DGence Industry F421 [2] . . . . . 5
3 Step-Motor Aufbau [4] . . . . . 9
4 Kennlinie PT100/ PT1000 [5] . . . . . 11
5 Beispiel PWM-Signal **pwm?** . . . . . 11
6 Geeetech i3 Referenzsystem . . . . . 12
7 Finaler Aufbau des Refenzsystems . . . . . 13

## Tabellenverzeichnis

1 Verfahrensübersciht 3D-Druck [3] . . . . . 7

## Abkürzungsverzeichnis

**3MF** 3D Manufacturing Format
**ABS** Acrylonitrile Butadiene Styrene
**ADAS** Airbus DS Airborne Solutions GmbH
**ASA** Acrylonitrile Styrene Acrylate
**CAD** Computer-Aided Design
**DLP** Digital Light Processing
**FDM** Fused Deposition Modeling
**FFF** Fused Filament Fabrication
**GPIO** General Purpose Input/Output
**MCU** Microcontroller Unit
**NC** Normally Closed
**NO** Normally Open
**NTC** Negative Temperature Coefficient
**PA12** Polyamide 12
**PC** Polycarbonate
**PEEK** Polyether Ether Ketone
**PEKK** Polyetherketonketon
**PETG** Polyethylene Terephthalate Glycol
**PLA** Polylactic Acid
**PTC** Positive Temperature Coefficient
**PWM** Pulse Width Modulation
**RRF** RepRapFirmware
**SLA** Stereolithografie
**SLM** Selective Laser Melting
**SLS** Selective Laser Sintering
**STEP** Standard for the Exchange of Product model data
**STL** Standard Triangulation Language
**ULTEM** Polyetherimide
**USB** Universal Serial Bus

# 1 Einleitung

Der industrielle 3D-Druck gewinnt in modernen Fertigungs- und Instandhaltungsprozessen zunehmend an Bedeutung, da er eine flexible Herstellung von Prototypen sowie Sonderlösungen ermöglicht. Bei der Airbus DS Airborne Solutions GmbH in Bremen, einem eigenständigen Tochterunternehmen der Airbus Defence and Space, dessen Wurzeln auf die Gründung von Focke-Wulf im Jahr 1924 zurückgehen, nimmt dieses Fertigungsverfahren eine zentrale Rolle als Support Prozess ein. Im Fachbereich Produktion und Instandhaltung (Production and Maintenance, P&M) wird der 3D-Druck eingesetzt, um spezielle Bauteile und Prototypen für zivile sowie militärische Anwendungen zeitnah zu realisieren.



Abbildung 1: ADAS Komplex [1]

Neben auch im häuslichen gebrauch zu findenden 3D-Druckern sind in diesem Bereich auch die industriellen Drucker zu finden. Diese sollen schneller, präzieser sowie vielseitgere 3D-Drucke fertigen können als die Drucker für den Privatgebrauch. Somit wurde ein Drucker der Marke 3DGence, eine Firma die sich speziell auf diese industrie Drucker spezialisiert hat, beschafft um die speziellen Anwendungen des Prototypenbaus zu geährleisten. Das beschaffte Modell *Industry F421* wieß allerdings kurz nach der Beschaffung erhebliche softwareseitige Probleme auf, die während des Druckbetriebs zu wiederholten Fehlermeldungen führten und einen verlässlichen Einsatz erschwerten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Optimierung bzw. Weiterentwicklung des *3DGence Industry F421*. Im Rahmen dieser Untersuchung wird analysiert, ob und wie sich die Druckqualität sowie die Systemzuverlässigkeit durch gezielte Anpassungen der Software- sowie Hardwarearchitektur nachhaltig verbessern lassen. Hierzu werden zunächst die allgemeinen Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und anschließend versucht die einzelnen Baugruppen isoliert über Python anzusteuern. Nach den isolierten Tests wird ein Referenzsystem herangezogen, um die Ansteuerung der einzelnen Baugruppen zu validieren und die gewonnenen




(a) (b)

Abbildung 2: 3DGence Industry F421 [2]

Erkenntnisse auf das industrielle System zu übertragen. Zur ansteuerung wird hier neben einer Kombination aus Einplatinencomputer (Raspberry Pi 5) und dediziertem Klipper-Board auch der Einsatz einer FPGA-basierten Steuerung betrachtet. Die Ergebnisse dieser Machbarkeitsanalyse dienen als fundierte Grundlage für die spätere vollständige Systemintegration im Rahmen einer anschließenden Bachelorarbeit.

# 2 Zeitplanung des Praktiums

Zu Beginnn des Praktikums wurde sich mithilfe des Programmes *MS Project* eine Zeitachse erstellt, um die verschiedenen Aufgabenbereiche abdecken zu können. Hierbei wurden die zu Verfügung stehenden 13,5 Wochen Praktikum in vier größere Arbeitspakete aufgeteilt. Auf welche in den nachfolgenden Unterkapiteln näher eingegangen wird. Die Arbeitspakete sind:

1. Grundlagen des 3D-Drucks
2. Einzellnes Ansteuern verschienener Bauteile über Python
3. Umsetzung an einem Referenzsystem
4. Vergleich mit dem Refenzsystem mit dem 3DGence Industry F421

# 3 Grundlagen des 3D-Druck

Der 3D-Druck umfasst eine Anzahl von Fertigungsverfahren, bei denen dreidimensionale Werkstücke durch das fortlaufende, schichtweise Auftragen von Material aufgebaut werden. Im Gegensatz zu den klassisch Fertigungsverfahren (wie Fräsen, Drehen oder Bohren), bei denen Material von einem Rohling abgetragen wird erlaubt das additive Prinzip die werkzeuglose und hochflexible Realisierung komplexer Geometrien. [3]

## 3.1 Das Grundprinzip der Schichtbauweise

Unabhängig von der spezifischen Ansteuerungstechnologie und dem verarbeiteten Werkstoff folgt der Ablauf beim 3D-Druck immer einem einheitlichen Ablauf.

1. CAD-Konstruktion: Erstellung eines dreidimensionalen Computermodells in einem CAD-System (*Computer-Aided Design*).
2. Slicing (Schnittgenerierung): Das CAD-Modell wird in ein übertragbares Dateiformat (z. B. STL, STEP oder 3MF) exportiert und von einer Slicing-Software verarbeitet. Dabei wird das Objekt rechnerisch in hunderte bis tausende horizontale Schichten zerlegt und der benötigte Steuerungs-Code (G-Code) erzeugt.
3. Fertigung (Schichtaufbau): Die Druckmechanik setzt den Steuerungs-Code um und baut das Bauteil Schicht für Schicht auf einer Bauplattform auf.
4. Nachbearbeitung (Post-Processing): Je nach Verfahren und Anforderungen folgen mechanische, thermische oder chemische Nachbehandlungsschritte (z. B. Entfernen von Stützstrukturen).

## 3.2 Übersicht gängiger Fertigungsverfahren

Die DIN EN ISO/ASTM 52900 gliedert die additiven Fertigungsverfahren nach ihren unterschiedlichen Prinzipien. Bei diesen Verfahren werden die Werkstücke entweder durch selektives Aufschmelzen, Sintern oder Aushärten von Material aufgebaut. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen Verfahren, deren typischen Handelsnamen sowie die verarbeiteten Werkstoffe und Funktionsprinzipien.

Tabelle 1: Verfahrensüberssiht 3D-Druck [3]

| Verfahrensgruppe | Kürzel | Verarbeiteter Werkstoff | Funktionsprinzip |
|---|---|---|---|
| **Material Extrusion** | FFF / FDM | Thermoplaste (PLA, ABS, PETG, PEEK, ULTEM) | Ein thermoplastischer Draht (Filament) wird in einem Schmelzkopf verflüssigt und durch eine Düse selektiv aufgetragen. |

| Verfahrensgruppe | Kürzel | Verarbeiteter Werkstoff | Funktionsprinzip |
|---|---|---|---|
| **Vat Photopolymerization** | SLA / DLP | Photopolymer-Harze (Resin) | Flüssiges Kunstharz wird mittels Laserstrahl oder Projektor schichtweise durch UV-Licht punktuell ausgehärtet. |
| **Powder Bed Fusion** | SLS / SLM | Kunststoffe (PA12) oder Metallpulver (Edelstahl, Titan) | Ein feines Pulver wird in einem Pulverbett verteilt und per Laser lokal aufgeschmolzen bzw. versintert. |

## 3.3 Material Extrusion

Der zu analysierende Drucker basiert auf dem FFF bzw. FDM Verfahren, weswegen sich mit diesen Verfahren näher beschäftigt wurde. Hier spielen primär thermoplastische Kunststoffe eine Rolle. Die Auswahl des Materials bestimmt maßgeblich die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Zielbauteils:

- Standard-Kunststoffe: Unkompliziert zu verarbeiten (z. B. PLA, PETG). Geringe Temperaturbeständigkeit, vorrangig für funktionale Prototypen und einfache Gehäuse.
- Technische Kunststoffe: Erhöhte Festigkeit und Temperaturbeständigkeit (z. B. ABS, ASA, Polyamid/Nylon, PC). Benötigen meist geschlossene, beheizte Bauräume zur Vermeidung von Verzug (*Warping*).
- Hochleistungskunststoffe: Werkstoffe wie PEEK, PEKK oder ULTEM bieten extreme thermische Beständigkeit, Chemikalienresistenz und mechanische Belastbarkeit. Diese Polymere erfordern spezialisierte Industriedrucker mit Düsenerwärmungen bis zu 500 °C sowie aktiv beheizten Bauräumen (> 100 °C).

# 4 Erste Ansteuerungen

Nachdem nun die Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und verstanden wurden, konnte sich an die Bauteilanalyse sowie Ansteuerung erster entscheidener Komponenten mittels Python gemacht werden. Im Ersten Schritt wurde sich hierbei um die Grundkomponenten eines 3D-Druckers beschäftigt. Die nachfolgenden Unterkapitel werden näher auf die Vorgehensweise und die daraus entstehenden Erkenntnisse eingehen. Alle erwähnten Codes sowie Datenblätter und ergänzende Dokumentation sind dem Github zu entnehmen.

## 4.1 Grundkomponenten eines 3D-Druckers

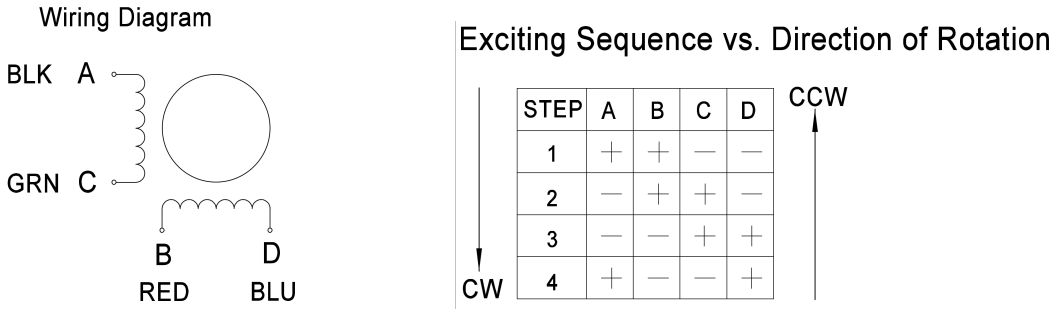
Um einen 3D-Drucker Funktionsfähig zu machen braucht es prinzipiell drei verschiedene Baugruppen. Diese drei existenziellen Baugruppen sind:

- Step-Motoren: Steuern die horizontale sowie vertikale Bewegung des Druckkopfes über die X-/Y-/Z-Achse sowie die Steuerung des Filamentausschubs über den Extruder.
- Endschalter: Kommunikation mit den Step-Motoren ob ein Ende der Achsen erreicht wurde, um die Bewegung zu stoppen sowie die Position zu kalibrieren.
- Heizkomponenten: Erwärmung des Filaments im Hotend sowie bei Bedarf des Heatbeds.

Somit wurde sich zuerst dran gemacht diese Baugruppen zu verstehen und sie anschließend mit Hilfe von Python anzusteuern.

### 4.1.1 Step-Motoren

Sogut wie alle in modernen 3D-Drucker verbauten Step-Motoren funktionieren identisch. Es gibt vier Adern, welche an vier verschiedene im Motor sitzende Kontakte geführt werden. Diese Kontakte sind mit zwei von einander getrennten Spulen verbunden, welche bei Stromfluss ein Magnetfeld erzeugen. Dieses Magnetfeld sorgt dafür, dass sich der Rotor des Motors in eine bestimmte Position dreht. Somit lässt sich der Motor sehr präzise und gezielt kontrollieren. Sind die Positionen bzw. Winkel in korrelation mit den Kontakten bekannt, kann mit dem Motor eine Rotationsbewegung durchgeführt werden. Die Nachfolgende Abbildung 3 zeigt den internen Aufbau dieser Step-Motoren in Verbindung mit den Steuerkontakten, oft als A+/A-/B+/B-, A1/A2/B1/B2 oder A/B/C/D bezeichnet. Neben der Schaltung ist in der Abbildung 3b die Reihenfolge der Ansteuerung dargestellt.




(a) (b)

Abbildung 3: Step-Motor Aufbau [4]

Nun wurde anhand dieser Erkenntnisse versucht diese Motoren anzusteuern. Da jedoch ein Raspberry Pi nicht direkt den Strom bei der anzuliegenden Spannung bereitstellen kann, muss ein Motortreiber zwischen geschaltet werden. Für diesen Versuch wurde ein *L298N Dual H-Bridge Motor Driver* verwendet, da er bereits verfügbar war. Dieser Treiber hat passend zu den vier Kontakten des Motors ebenfalls vier Anschlüsse, welche ein Steuersignal vom Raspberry Pi 5 entgegennehmen und den Motor ansteuern. Somit konnte der Motor über die GPIO-Pins des Raspberry Pi 5 angesteuert werden. Ein kleines Skript in Python (*4_wire_step.py*) wurde geschrieben, welches die Ansteuerung der Kontakte in der in Abbildung 3b zu sehende Reihenfolge ansteuert. Zur Drehrichtungsänderung muss die Reihenfolge der Kontakte invertiert umsetzen. Um nun präzise einzelne *Steps* durchführen zu können, wurde ein Counter eingebaut, welcher die Anzahl der Ansteuerungen mitzählt. Somit kann der Motor gezielt um eine bestimmte Anzahl an *Steps* gedreht werden. Die Geswchwindigkeitsänderung des Motors kann über die Zeitabstände der Ansteuerung der Kontakte geregelt werden.

### 4.1.2 Endschalter

Ein Endschalter ist nichts weiteres als ein Handelsüblicher Taster, welcher bei Kontakt einen *Normally Closed* zu einem *Normally Opend* oder einen *Normally Opend* zu einem *Normally Closed* verändert. Es gibt bei physischen Endschaltern meist drei Adern, welche einen gemeinsamen Spannungs- bzw. Ground-Kontakt, ein NO-Kontakt und einen NC-Kontakt beinhalten. Wird nun der Schalter gedrückt wird die angeschlossene Spannung bzw. der angeschlossene Ground weitergegeben oder unterbrochen, was eine Zustandsänderung für das anliegende Signal bedeutet. Diese Zustandsänderung lässt sich nun in Bezug auf z.B. die Motoren setzen.

Auch hier wurde nun ein kleines einzelnes Skript in Python (*limit_switch.py*) geschrieben, welches die Funktion des Endschalters testet und validiert. Außerdem wurde in die Funktion den Step-Motors ein Endschalter mit eingebaut, womit der Motor bei Bedarf gestoppt werden konnte.

### 4.1.3 Heizkomponenten

Die Heizelemente an sich sind wohl die am einfachsten anzusteuerden Bauteile in dieser Liste, da sie bei einer anliegenden Spannung Wärme erzeugen. Hier ist eine Spule in ein Material eingearbeitet, z.B. in das Hotend oder Heatbed des Druckers, welche sich bei Stromfluss erwärmt. Neben den Heizelementen bedarf es jedoch noch mindestens noch ein Temperatursensor, welcher die Temperatur überwacht und als Heizstopp fungiert. Diese Temperatursensoren können als NTC (Heißleiter) oder PTC (Kaltleiter) umgesetzt werden. Am beliebtesten ist hier jedoch der PTC in Verbindung mit Platin, da diese PT100 bzw. PT1000 Glieder einen sehr linearen Kurvenverlauf aufweisen. Außerdem sind sie so optimiert, dass sie bei einer Temperatur von $T = 0\,°C$ genau einen Widerstand von $R_{PT100} = 100\,\Omega$ bzw. $R_{PT1000} = 1000\,\Omega$ ausgeben. Sie sind somit sehr gut für die Temperaturmessung geeignet. Die Abbildung 4 zeigt einen Kurvenverlauf der beiden Temperatursensoren.

Neben den Temperatursensoren sind außerdem noch Lüfter von Vorteil um das Bauteil wieder abzukühlen bzw. die benötigte Temperatur zu halten und nicht zu überschreiten. Standatisierte Lüfter beim 3D-Druck können mit bis zu 24V über ein PWM-Signal betrieben werden. So wird über die Pulsbreite der Signale die Spannung festgelegt. Als Beipiel kann man einen $5\,\mathrm{V}$ Lüfter in Verbindung mit einer maximalen Signalspannung von $V_{sig} = 5\,\mathrm{V}$ nehmen. Dieses kontinuierliche $5\,\mathrm{V}$ Spannungssignal entspricht für den Lüfter eine Leistung am Ausgang von $P_{max} = 100\,\%$. Wird nun mithilfe der Pulsweitenmodulation das Signal auf $50\,\%$ reduziert, das heißt es wird

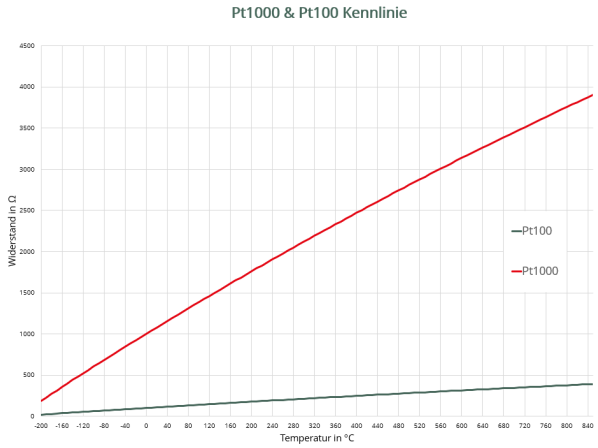



Abbildung 4: Kennlinie PT100/ PT1000 [5]

kein Dauerimpuls gesendet sondern ein Impuls mit einer Pulsbreite von $t_{an} = 50\,\%$ gesendet, so wird die Spannung auf $V_{sig} = 2,5\,\mathrm{V}$ reduziert und der Lüfter läuft nur noch mit $P = 50\,\%$. Somit kann die Leistung des Lüfters über das PWM-Signal geregelt werden. Die Abbildung 5 zeigt die entstehende Signalspannung bei unterschiedlichen PWM-Signalen.

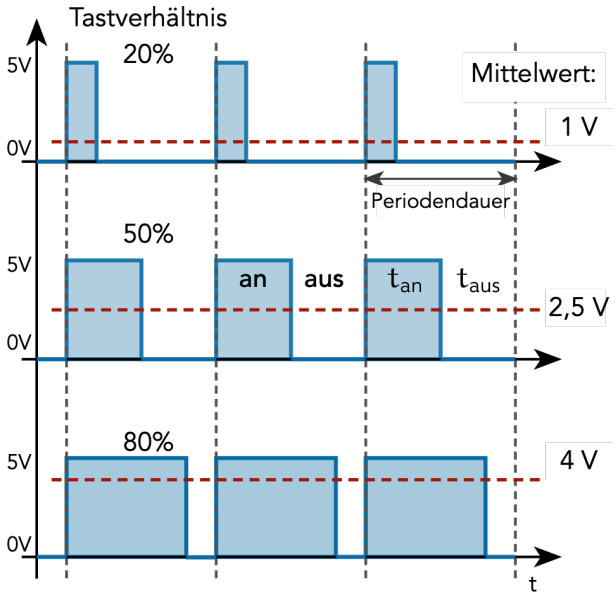



Abbildung 5: Beispiel PWM-Signal **pwm?**

## 4.2 Referenzsystem: Geeetech i3

Nach Ansteuerung der einzelnen Basiskomponenten wurde nun probiert mittels eines Referenzdruckers die Bauteile anzusteuern. Dazu wurde ein ausgesonderter *Geeetech i3* 3D-Drucker verwendet, welcher hardwareseitig über einen *Arduino Mega 2560* betrieben wird. Die Abbildung 6 zeigt das Referenzsystem.

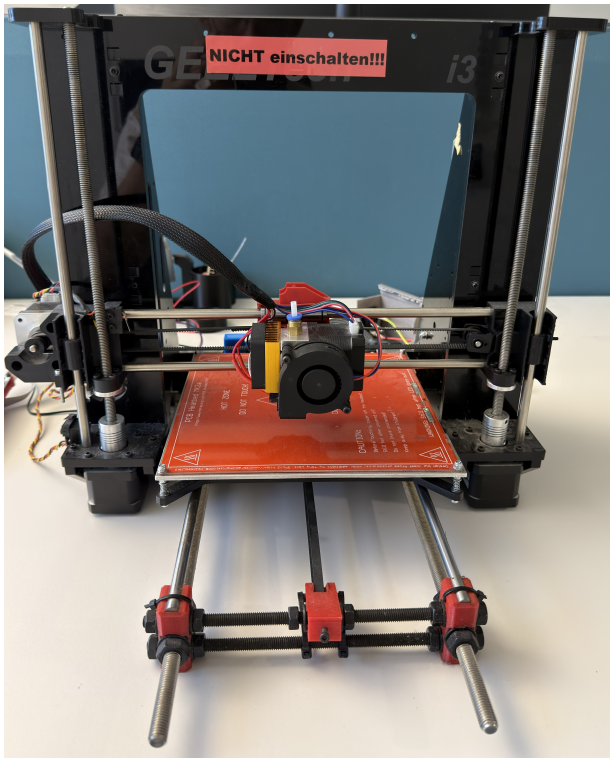



Abbildung 6: Geeetech i3 Referenzsystem

### 4.2.1 Software Festlegung

Da bereits der Arduino sowie der Raspberry Pi 5 zur Verfügung standen, wurde sich nun auf die Lösung der Ansteuerung mittels zwei Boards und gegen die FPGA Lösung entschieden. Somit sollte der Arduino als Hardwaresteuerung und der Raspberry Pi 5 für die komplexere Softwaresteuerung verantwortlich sein. Für diese Art von Ansteuerung gibt es bereits sämtliche Open-Source Lösungen. Unter anderem Klipper, Marlin, RRF (RepRapFirmware) oder auch Kalico. Die meist verbreitete und zugängliste Variante ist hier Klipper. Kipper bietet mit der in Python Programmierten Funktionsklassen leichte Anpassungs- sowie Erweiterungsmöglichkeiten und für sehr viele Lösungen bereits vorgefertigte Module. Außerdem kann mit Hilfe von *Mainsail* und *Moonraker* leicht eine IP-Adressen basierte Benutzeroberfläche für Klipper geschaffen werden, mit welcher sich alle Komponenten steuern und Änderungen im Code vorgenommen werden können. Neben dieser Weboberfläche kann zusätzlich mit *Crowsnest* eine Kamera eingebunden und mit *KipperScreen* diese Weboberfläche auch auf dem am Raspberry Pi angeschlossenen Displays angezeigt werden. Zusätzlich können über G-Code direkt in der Weboberfläche Makros erstellt werden, welche die Ansteuerung der einzelnen Komponenten vereinfachen oder z.B. eine Startsequenz für den Drucker erstellt. Alle benötigten Module sind einfach über deren eigenen Github-Repositories direkt aus der Konsole des Raspberry Pi's zu installieren und zu konfigurieren. Somit bietet Klipper alles für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes.

### 4.2.2 Ansteuerung des Referenzsystems

Die Ansteuerung des Referenzsystems gestaltete sich mithilfe von Klipper und den bereits vorhandenen Modulen sowie der vorherigen Recherche der einzelnen Komponenten recht leicht. Als MCU

für das Referenzsystem wurde ein *Arduino Mega 2560* mit einem *RAMPS 1.4* Board verwendet, welches bereits die benötigten Anschlüsse für die Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten bereitstellt. Die Ansteuerung der einzelnen Komponenten wurde in der Konfigurationsdatei von Klipper hinterlegt. Um nun eine Verbindung zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Arduino herzustellen musste der Arduino zuerst mit der Klipper-Firmware geflasht werden. Dies geschieht über die Konsole des Raspberry Pi's und dem Befehl *makeconfig* in dem Klipper-Ordner. Hierbei wird die Konfiguration des Arduinos erstellt und anschließend mit dem Befehl *make flash* auf den Arduino über ein USB-Kabel übertragen. Die anschließende Verbindung zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Arduino wird ebenfalls über die USB-Schnittstelle hergestellt.

Beim Betreten des Webinterfaces von Mainsail kann der Drucker über die IP-Adresse des Raspberry Pi's aufgerufen und dort auch die einzelnen Komponenten angesteuert werden. Bevor jedoch die Komponenten angesteuert werden konnten musste zuerst die Konfiguration des Druckers in der *printer.cfg* Datei von Klipper hinterlegt werden. Hierbei wurden die einzelnen Anschlüsse der Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten hinterlegt. Diese Pinbelegungen konnten aus den Datenblättern des Arduinos sowie des RAMPS 1.4 Boards entnommen werden. Außerdem wurden die einzelnen Parameter der Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten in der Konfigurationsdatei hinterlegt. Diese Parameter konnten aus den Datenblättern der einzelnen Komponenten entnommen werden. Nach erfolgreicher Konfiguration konnte der Drucker über das Webinterface von Mainsail angesteuert werden. Für weiter Tests wurde mittels *Crowsnest* eine Kamera an den Raspberry Pi 5 angeschlossen, um die Ansteuerung der einzelnen Komponenten zu überwachen. Außerdem wurde ein kleines Display an den Raspberry Pi 5 angeschlossen, um die Weboberfläche von Mainsail auch auf dem Display anzeigen zu können. Somit konnte der Drucker auch ohne einen Computer angesteuert werden. Die dafür benötigten Dateien konnten direkt in der Webobefläche von Mainsail erstellt, bearbeitet und auf dem Raspberry Pi 5 gespeichert werden. die Abbildung 7a zeigt die Weboberfläche von Mainsail und Abbildung 7b zeigt den finalen Aufbau des Referenzsystems.



(a) Weboberfläche Mainsail



(b) Finaler Aufbau Referenzsystem

Abbildung 7: Finaler Aufbau des Refenzsystems

# 5 3DGence Industry F421

Nach erfolgreicher Ansteuerung des Refernezsystems konnte sich an den 3DGence Industry F421 herangetastet werden. Der 3DGence Industry F421 ist ein industrieller 3D-Drucker, der auf dem FFF bzw. FDM Verfahren basiert. Der Drucker verfügt über eine Vielzahl von Komponenten, die für den Druckprozess notwendig sind. Dazu gehören unter anderem:

- Step-Motoren für X-/Y- und Z-Achse sowie zwei Step-Motoren für die Extruder mit Filamenterkennung
- PWM-Motoren für den Filamentnachschub
- Endschlater in Kombination mit Magnetsensoren für die genaue Positionserkennung des Druckkopfes
- Einen Beheizten Bauraum sowie ein beheiztes Druckbett
- Verschiedene Filament-Extruder-Köpfe für verschiedene Temperaturen mit:
  - Heizpatronen
  - Wägezellen
  - Lüftern
  - Servo zum Extruderwechsel
- Einem Display zur Anzeige von Informationen und zur Steuerung des Druckers
- Eine Kamera zur Überwachung des Druckprozesses
- Sämtliche Temerpatursensoren zur Überwachung der Heizpatronen, des Druckbetts und des Bauraums
- Einem Battery-Backup-System, um den Druckprozess bei einem Stromausfall fortzusetzen
- Diverse Lüfter für den Bauraum und die Mainboards sowie einer Vakuumpumpe für den Bauraum

Im ersten Schritt wurden zunächst die einzelnen Komponenten des Druckers identifiziert und mit dem Refenzsystem verglichen. Anschließend wurde sich Gedanken darüber gemacht wie sich die einzelnen Komponenten von den bereits angesteuerten unterscheiden und wie sie angesteuert werden können. Auch hier wird nun in den nachfolgenden Unterkapiteln auf die einzelnen Komponenten eingegangen. Dazu wurden die Unterkapitel in zwei Bereiche unterteilt, um bei der Vielzahl an Komponenten den Überblick zu behalten. Es wurde aufgeteilt in Grundkomponenten die für das grundlegende Drucken nötig sind, zusätzliche Komponenten und Sensoren die den Druck verbessern aber nicht zwingend nötig sind.

## 5.1 Grundkomponenten des F421

### 5.1.1 Step-Motor Achsenbewegung: AM23HSA4B0-03

### 5.1.2 Step-Motor Extruder:

### 5.1.3 PWM-Motoren bei Filamenteinschub

### 5.1.4 Optische-Endschalter: TCST2103

### 5.1.5 Hotend Steuerung

### 5.1.6 Heizbett

### 5.1.7 Not-Aus Steuerung

## 5.2 Zusätzliche Komponenten und Sensoren des F421

### 5.2.1 Positionserkennung über Magnetleiste

### 5.2.2 Wägezelle für Kalibrierung des Druckbetts

### 5.2.3 Lüfter für Bauraum und Mainboards

### 5.2.4 Kamera zur Überwachung des Druckprozesses

### 5.2.5 Vakuumpumpe für den Bauraum

### 5.2.6 NFC-Sensoren und LED-Steuerung für Filamenterkennung

### 5.2.7 Batterie-Steuerung bei Stromausfall

### 5.2.8 Flowsensor am Hotend

### 5.2.9 Display

### 5.2.10

# 6 Literaturverzeichnis

[1] M. Ick, „Github Praxis-ADAS-3DDruck“. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/mircoick/Praxis-ADAS-3DDruck/blob/main/doku/Company_Presentation_ADAS.pdf

[2] 3DGence, „Industry F421 – High-Performance 3D-Drucker“. Zugegriffen: 7. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://3dgence.com/de/3d-drucker/industry-f421/

[3] V. Chan, „Der vollständige Leitfaden zum FDM-3D-Druck: Vom Design zum Bauteil“. Zugegriffen: 11. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.rapiddirect.com/de/blog/fdm-3d-printing-complete-guide/

[4] MOONS' Industries, „AM23HSA4B0-03: NEMA 23 Standard Hybrid Stepper Motor Datasheet“. 2026. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.moonsindustries.com/p/am-series-standard-hybrid-stepper-motors/am23hsa4b0-03-000004611110013316

[5] O. Gibietz, „Pt100 oder Pt1000? Was bedeutet der Unterschied in der Praxis¿‘ Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://temperatur-profis.de/temperaturfuehler/pt100-oder-pt1000/